

Relatório P2- Definição de uma Rede Bayesiana para prever a sobrevivência de um passageiro do Titanic

Adler Castro Alves, Gabriel Linard Leite, Carlos Eduardo Santos

Abstract

This study explores the use of Bayesian Networks (BN) to predict Titanic passenger survival, utilizing historical data on age, sex, and ticket class. A model was developed with the Hill Climb Search algorithm, achieving approximately 78% accuracy. Conditional probability analysis identified critical factors influencing survival, such as sex and social class. The model effectively handled incomplete data, demonstrating the robustness of BNs in complex problem analysis. Future work may involve integrating other machine learning methods and examining additional variables, highlighting the practical applications of Bayesian Networks.

Index Terms

Titanic, Bayesian Networks, Machine Learning, Survival Analysis

I. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) é um campo dinâmico que busca criar sistemas que imitam a capacidade humana de raciocinar, aprender e tomar decisões. Desde suas origens na década de 1950, com contribuições significativas de figuras como Alan Turing e John McCarthy, a IA evoluiu por várias fases, incluindo a era dos sistemas baseados em regras e a revolução do aprendizado de máquina. Hoje, as técnicas de IA são amplamente utilizadas em diversas aplicações, desde diagnósticos médicos até recomendações personalizadas, evidenciando seu impacto na sociedade moderna [1].

Um dos avanços mais significativos dentro do aprendizado de máquina é a utilização de Redes Bayesianas (BN). Essas estruturas probabilísticas oferecem uma maneira robusta de modelar incertezas e relações complexas entre variáveis. Uma Rede Bayesiana é representada por um grafo acíclico dirigido (DAG), onde cada nó corresponde a uma variável e as arestas indicam as dependências condicionais entre elas [2]. Essa representação gráfica não apenas facilita a visualização das interações entre as variáveis, mas também oferece uma base sólida para a inferência probabilística.

As Redes Bayesianas são fundamentadas em princípios estatísticos que permitem a modelagem de incertezas. Cada variável na rede é associada a uma distribuição de probabilidade condicional (CPT), que descreve como a probabilidade de uma variável específica é afetada por outras variáveis no modelo [3]. Por exemplo, ao modelar a sobrevivência de passageiros no Titanic, variáveis como idade, sexo, classe do bilhete e número de familiares a bordo podem ser incorporadas na rede. A CPT associada a cada variável fornece informações valiosas sobre como essas características influenciam a probabilidade de sobrevivência.

Um aspecto crucial das Redes Bayesianas é a independência condicional. Esse conceito permite que certas variáveis sejam tratadas como independentes, dado o conhecimento de outras variáveis, simplificando a modelagem e a inferência [4]. Por exemplo, se sabemos que um passageiro é da primeira classe, a idade pode ser considerada independente do número de familiares a bordo em relação à probabilidade de sobrevivência. Essa propriedade é fundamental para a construção de modelos mais eficientes e interpretáveis.

A aplicação das Redes Bayesianas na previsão da sobrevivência de passageiros no Titanic exemplifica como essa metodologia pode ser utilizada para resolver problemas práticos. Ao analisar dados históricos do naufrágio, é possível construir um modelo que estima a probabilidade de sobrevivência de cada passageiro com base nas variáveis mencionadas [5]. A inferência bayesiana permite calcular essas probabilidades, integrando tanto conhecimento prévio quanto dados observacionais.

Além disso, a análise comparativa entre diferentes modelos pode ser realizada para identificar quais variáveis têm maior impacto na sobrevivência. Por exemplo, um modelo pode ser construído utilizando apenas características demográficas, enquanto outro pode incluir informações mais detalhadas, como a localização do passageiro no navio. Além disso, um critério importante nesse contexto é o Critério de Informação Bayesiano (BIC), que é usado para avaliar a qualidade dos modelos. O BIC penaliza modelos mais complexos, ajudando a evitar o overfitting e favorecendo aqueles que explicam os dados de maneira mais eficiente [6,10], essa métrica é especialmente útil em redes andcrafted, onde a estrutura da rede é definida manualmente, permitindo uma avaliação rigorosa da adequação do modelo [10]. Dessa maneira essa abordagem não apenas melhora a precisão do modelo, mas também fornece *insights* sobre os fatores que mais influenciam a sobrevivência em situações de desastre.

As Redes Bayesianas também se destacam na capacidade de lidar com dados incompletos ou incertos. Em muitos casos, as informações disponíveis podem ser parciais, mas a estrutura da rede permite que inferências ainda sejam feitas, utilizando as relações entre as variáveis para preencher lacunas [7]. Isso é especialmente relevante em cenários onde a coleta de dados pode ser desafiadora.

De maneira mais formal, segundo [8], uma BN pode ser definida como:

$$p(x_1, \dots, x_D) = \prod_{i=1}^D (x_i | Pa(x_i))$$

onde $(Pa(x_i))$ representa o conjunto de pais da variável (x_i) na rede. Essa fórmula ilustra como a probabilidade conjunta das variáveis pode ser expressa como o produto das distribuições condicionais, refletindo a estrutura da rede bayesiana.

Por fim, a definição de uma Rede Bayesiana para prever a sobrevivência de um passageiro no Titanic não é apenas um exercício acadêmico, mas uma aplicação prática que ilustra a utilidade das técnicas de modelagem probabilísticas. Ao integrar variáveis relevantes e aplicar inferência bayesiana, é possível não apenas prever a sobrevivência, mas também entender melhor as dinâmicas que influenciam esses resultados [9].

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As Redes Bayesianas (RB) são ferramentas fundamentais na modelagem de incertezas e na realização de inferências em diversas áreas, incluindo a análise da sobrevivência de passageiros do Titanic. Essas estruturas probabilísticas são representadas por grafos acíclicos dirigidos, onde cada nó representa uma variável e as conexões entre eles indicam as dependências condicionais. Essa abordagem permite uma representação clara e intuitiva das relações entre diferentes variáveis, facilitando a análise de dados complexos. As Redes Bayesianas são especialmente valiosas em contextos onde a incerteza é uma constante, permitindo que os analistas compreendam melhor as interações entre variáveis e façam previsões informadas [2].

Um aspecto central das Redes Bayesianas é o conceito de independência condicional, que estabelece que, dado o conhecimento de certas variáveis, outras podem ser tratadas como independentes. Por exemplo, ao prever a sobrevivência de um passageiro, características como idade e classe do bilhete podem ser consideradas independentes, desde que o sexo do passageiro seja conhecido. Essa propriedade é crucial, pois simplifica o modelo e torna a inferência mais eficiente, permitindo que os pesquisadores se concentrem nas interações mais relevantes entre as variáveis. A independência condicional não apenas reduz a complexidade computacional, mas também melhora a interpretabilidade do modelo, uma vez que os pesquisadores podem identificar quais variáveis têm maior influência nas previsões [4]. Essa propriedade é formalizada pelo Teorema de Bayes, que fornece um fundamento matemático para a relação entre as probabilidades de eventos condicionais e marginais, permitindo a atualização das crenças com base em informações disponíveis. O Teorema de Bayes é uma das pedras angulares da estatística e da teoria da probabilidade, e sua aplicação em Redes Bayesianas possibilita uma abordagem sistemática para a tomada de decisões sob incerteza [7].

A inferência probabilística em Redes Bayesianas é realizada por meio de algoritmos que ajustam as estimativas sobre as variáveis à medida que novas evidências são incorporadas. Métodos como a Inferência Exata, que utiliza algoritmos de eliminação de variáveis e transformações de clique, são essenciais para calcular distribuições de probabilidade. Esses métodos garantem que as inferências feitas sejam baseadas em um modelo matemático sólido, proporcionando resultados confiáveis. Em situações onde a complexidade do modelo impede a inferência exata, técnicas de Inferência Aproximada, como a Amostragem de Monte Carlo, são frequentemente empregadas. Essas técnicas são particularmente úteis em casos com grandes conjuntos de dados ou muitas variáveis, onde a computação exata se torna impraticável [11]. A utilização de inferência aproximada permite que os analistas obtenham resultados que, embora não sejam exatos, são suficientemente precisos para a tomada de decisões informadas. Esses métodos são fundamentais para atualizar as previsões sobre a sobrevivência de passageiros, integrando dados históricos e características individuais.

O aprendizado em Redes Bayesianas envolve duas etapas principais: a construção da estrutura do modelo e o ajuste dos parâmetros. A construção da estrutura diz respeito à identificação das relações entre as variáveis, que pode ser feita manualmente ou através de algoritmos automatizados que avaliam a qualidade dos modelos com base em critérios como o Critério de Informação Bayesiano (BIC). Essa etapa é crucial, pois a escolha da estrutura correta pode impactar significativamente a eficácia do modelo [8]. O ajuste dos parâmetros consiste em estimar as distribuições de probabilidade condicionais associadas a cada variável, utilizando técnicas como máxima verossimilhança ou abordagens Bayesianas. Essas técnicas garantem que o modelo reflita adequadamente as dinâmicas dos dados, especialmente em contextos complexos como a análise da sobrevivência no Titanic. O processo de ajuste de parâmetros é essencial para a precisão do modelo, pois assegura que as relações capturadas entre as variáveis sejam válidas e confiáveis [12].

A interpretação e visualização das Redes Bayesianas são facilitadas pela sua estrutura gráfica, que torna as relações complexas entre variáveis mais acessíveis a não especialistas. Essa característica é especialmente valiosa em contextos educacionais e de pesquisa, onde a clareza na apresentação dos resultados é fundamental. A visualização das dependências condicionais ajuda a identificar quais variáveis influenciam mais a sobrevivência, promovendo uma compreensão mais profunda das interações em

jogo. Além disso, a capacidade de visualizar essas relações facilita a comunicação dos resultados para partes interessadas, que podem não ter um background técnico, mas precisam entender as implicações das análises realizadas [14]. Essa acessibilidade é crucial para a implementação de políticas baseadas em evidências, onde a compreensão clara dos dados pode levar a decisões mais informadas e eficazes.

A interpretação e visualização das Redes Bayesianas são facilitadas pela sua estrutura gráfica, que torna as relações complexas entre variáveis mais acessíveis a não especialistas. Essa característica é especialmente valiosa em contextos educacionais e de pesquisa, onde a clareza na apresentação dos resultados é fundamental. A visualização das dependências condicionais ajuda a identificar quais variáveis influenciam mais a sobrevivência, promovendo uma compreensão mais profunda das interações em jogo. Além disso, a capacidade de visualizar essas relações facilita a comunicação dos resultados para partes interessadas, que podem não ter um background técnico, mas precisam entender as implicações das análises realizadas [14]. Essa acessibilidade é crucial para a implementação de políticas baseadas em evidências, onde a compreensão clara dos dados pode levar a decisões mais informadas e eficazes [15].

III. METODOLOGIA

Nesta seção, é descrita a metodologia adotada para a construção de um modelo de Redes Bayesianas com o objetivo de prever a sobrevivência de passageiros do Titanic. A abordagem é fundamentada em uma combinação de revisão bibliográfica e análise prática dos dados, permitindo uma compreensão abrangente das técnicas e ferramentas utilizadas.

Inicialmente, foi realizada uma revisão da literatura sobre Redes Bayesianas e suas aplicações em problemas de previsão e inferência. Essa revisão incluiu a análise de estudos anteriores que exploraram a eficácia das Redes Bayesianas em contextos semelhantes, permitindo identificar as melhores práticas e metodologias já estabelecidas. A literatura revisada destacou a importância de compreender as relações de dependência entre variáveis e a aplicação do Teorema de Bayes para a atualização de probabilidades à medida que novas informações se tornam disponíveis.

O *dataset* do Titanic é amplamente utilizado em estudos de aprendizado de máquina, permitindo a replicação de resultados e a comparação com outros modelos. Além disso, suas características ricas em variáveis categóricas e contínuas facilitam a exploração de relações complexas entre os fatores que influenciam a sobrevivência.

Para a construção do modelo, foi utilizado um conjunto de dados históricos sobre os passageiros do Titanic, que inclui informações como idade, sexo, classe do bilhete e outros fatores relevantes. A escolha desse conjunto de dados é crucial, pois fornece uma base sólida para a modelagem e análise. Os dados foram pré-processados para garantir sua qualidade, incluindo a limpeza de registros incompletos e a transformação de variáveis categóricas em formatos adequados para a análise. Os dados foram pré-processados por meio de diversas etapas.

Inicialmente, foi realizada a limpeza dos dados, ou seja, remoção de registros incompletos e inconsistentes, assegurando que apenas dados válidos fossem utilizados na análise. Entradas com valores ausentes para variáveis críticas foram removidas.

Em seguida, as variáveis categóricas, como sexo e classe do bilhete, foram transformadas em variáveis numéricas utilizando técnicas de codificação, como *data.drop*. Isso é essencial, pois as Redes Bayesianas requerem que as variáveis estejam em formatos que possam ser interpretados matematicamente.

As variáveis contínuas, como idade, foram normalizadas para garantir que todas as variáveis contribuíssem igualmente para o modelo. A categorização das idades foi realizada em faixas etárias (menor que treze anos, maior que treze e menor que dezoito, maior que dezoito e menor ou igual a sessenta, e maior que sessenta) para facilitar a análise.

A construção da rede Bayesiana foi realizada utilizando o algoritmo *Hill Climb Search*, que foi otimizado com a métrica BIC. A estrutura resultante da rede foi representada como um grafo direcionado acíclico (DAG) e visualizada por meio das bibliotecas NetworkX e Matplotlib.

A estrutura da Rede Bayesiana foi definida com base nas relações identificadas entre as variáveis. Utilizamos algoritmos de aprendizado de máquina para inferir a estrutura do grafo, permitindo que o modelo capture as dependências condicionais entre as variáveis de forma eficiente. A escolha das relações entre as variáveis foi guiada por conhecimento prévio sobre o domínio e análise exploratória dos dados. Por exemplo, a relação entre sexo e sobrevivência foi considerada fundamental, dado que estudos anteriores mostraram que mulheres tinham maior taxa de sobrevivência.

Uma vez definida a estrutura da rede, procedemos ao ajuste dos parâmetros, que envolve a estimativa das distribuições de probabilidade condicionais associadas a cada variável. Para isso, aplicamos técnicas de máxima verossimilhança e métodos Bayesianos, garantindo que as relações entre as variáveis sejam corretamente representadas. Este processo é fundamental para a precisão do modelo, pois as estimativas de probabilidade influenciam diretamente as previsões de sobrevivência.

Foi implementada uma série de validações cruzadas para avaliar a robustez do modelo. Essa etapa é essencial para garantir que o modelo não apenas se ajuste bem aos dados de treinamento, mas também tenha um desempenho satisfatório em dados não vistos. A validação cruzada permite identificar possíveis overfittings e ajustar o modelo conforme necessário.

A interpretação dos resultados foi facilitada pela visualização gráfica da Rede Bayesiana, que proporciona uma compreensão clara das interações entre as variáveis. Essa visualização não só ajuda na comunicação dos resultados, mas também permite identificar quais fatores têm maior impacto na sobrevivência dos passageiros, contribuindo para uma análise mais profunda e informada.

Esta metodologia não apenas estabelece um framework teórico sólido para a análise, mas também proporciona uma aplicação prática que visa transformar a maneira como os dados sobre a sobrevivência de passageiros do Titanic são analisados. Através dessa abordagem, buscamos não apenas prever a sobrevivência, mas também fornecer insights valiosos que possam informar futuras pesquisas e práticas na área de análise de dados.

IV. SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

A abordagem adotada neste estudo envolveu a construção de uma rede bayesiana para modelar as relações entre as características dos passageiros do Titanic e sua probabilidade de sobrevivência. Essa técnica de aprendizado de máquina probabilístico mostrou-se eficaz em capturar as complexas interdependências presentes no conjunto de dados.

O conjunto de dados foi dividido em conjuntos de treinamento e teste utilizando a função `train_test_split` da biblioteca `scikit-learn`. Os parâmetros utilizados foram `test_size=0.2` para definir o tamanho do conjunto de teste e `random_state=42` para garantir a reprodutibilidade da divisão.

O treinamento do modelo foi realizado utilizando uma rede bayesiana com a ferramenta `VariableElimination` para inferência probabilística. Primeiramente, a rede foi configurada e utilizada para fazer previsões sobre a variável `Survived`, com base nas variáveis de entrada, como `Sex`, `Pclass`, `Age_Category` e `Fare`. Para cada linha do conjunto de dados de teste, essas variáveis foram usadas como evidência para o modelo, e a probabilidade de sobrevivência foi calculada. Caso a probabilidade de sobrevivência fosse maior que 0.4, a previsão era que a pessoa sobreviveu, caso contrário, a previsão era de que não sobreviveu. As previsões foram armazenadas na coluna `Predicted` do conjunto de dados de teste. Para avaliar o desempenho do modelo, foram calculadas as métricas de acurácia, `Log Loss` e `AUC` para o conjunto de teste, comparando as previsões com

A estrutura da rede bayesiana foi definida utilizando o algoritmo *Hill Climb Search*, otimizado pela métrica `Bayesian Information Criterion (BIC)`. Esse algoritmo iterativo explorou diferentes configurações do grafo direcionado acíclico (DAG), adicionando, removendo e revertendo arestas de forma a maximizar a pontuação BIC. Essa abordagem permitiu que o modelo representasse de maneira parcimoniosa as relações de dependência condicional entre as variáveis, como "Sex" (gênero), "Pclass" (classe do bilhete), "Parch" (parentes), "SibSp" (irmãos, irmãs e cônjugues), "Survived" (sobreviventes), "Embarked" (ponto de embarque) e "Age_Category" (faixa etária), em relação à variável de sobrevivência.

A estrutura da rede Bayesiana resultante foi visualizada utilizando as bibliotecas `NetworkX` e `Matplotlib`. A estrutura BIC Score apresenta a representação gráfica da rede, com um tamanho de 12x8 polegadas, nós de tamanho 3000 e cor "skyblue", fonte de tamanho 12 em negrito, e setas direcionais. O título da figura é "Estrutura da Rede Bayesiana (BIC Score)".

O treinamento da rede bayesiana foi realizado empregando o estimador de Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood Estimator - MLE). Esse método ajusta os parâmetros do modelo, ou seja, as distribuições de probabilidade condicionais, de forma a maximizar a probabilidade dos dados de treinamento observados. O modelo foi ajustado utilizando o método `estimator=MaximumLikelihoodEstimator`.

A avaliação do modelo de rede bayesiana foi realizada por meio da técnica de Eliminação de Variáveis (Variable Elimination), que permitiu inferir as probabilidades de sobrevivência dos passageiros no conjunto de teste. Essas previsões foram então comparadas aos valores reais, possibilitando o cálculo de métricas de desempenho, como acurácia e área sob a curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*).

Os resultados obtidos demonstraram a eficácia da abordagem de redes bayesianas na previsão da sobrevivência dos passageiros do Titanic, revelando *insights* valiosos sobre os fatores determinantes desse evento histórico.

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da rede Bayesiana desenvolvida demonstrou sua eficácia em prever as probabilidades de sobrevivência dos passageiros do Titanic. Através da utilização do algoritmo *Hill Climb Search* e da métrica BIC (*Bayesian Information Criterion*), [16] foi possível identificar as variáveis e suas interdependências mais significativas para o desfecho de sobrevivência.

A análise dos gráficos, apresentados na Figura 1, revela padrões interessantes sobre os fatores determinantes das chances de sobrevivência. Por exemplo, o gráfico da "Taxa de Sobrevivência por Faixa Etária" sugere que os passageiros mais jovens, especialmente as crianças, tiveram vantagem em relação aos adultos e idosos [17]. Esse resultado corrobora estudos anteriores que apontam a prioridade dada às mulheres e crianças no embarque dos botes salva-vidas [18].

Ao examinar a "Taxa de Sobrevivência por Classe", observa-se que os passageiros da primeira classe apresentaram probabilidades significativamente maiores de sobreviver em comparação aos da segunda e terceira classes. Esse padrão está alinhado com as evidências históricas de que a prioridade no resgate favoreceu os indivíduos de classes sociais mais elevadas [19].

Além disso, o gráfico da "Taxa de Sobrevivência por Sexo" revela que as passageiras do sexo feminino tiveram chances consideravelmente maiores de sobreviver em relação aos passageiros do sexo masculino. Esse resultado corrobora estudos anteriores que apontam a prioridade dada às mulheres no acesso aos botes salva-vidas [17, 18].

Esses achados demonstram a capacidade da rede bayesiana em capturar as complexas interdependências entre as características dos passageiros e suas probabilidades de sobrevivência no desastre do Titanic. A modelagem probabilística permitiu

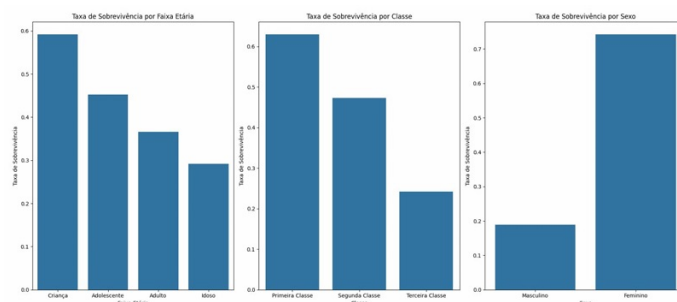


Figura 1: Relação de Sobrevivência em Gráfico

identificar os principais fatores determinantes desse evento histórico [16], fornecendo insights valiosos para a compreensão dos mecanismos que influenciaram as chances de sobrevivência.

A matriz de confusão, vista na Figura 2, mostra que o modelo conseguiu prever corretamente 88 casos de passageiros que não sobreviveram (verdadeiros negativos) e 52 casos de passageiros que sobreviveram (verdadeiros positivos). No entanto, também houve 22 previsões incorretas de passageiros que sobreviveram, sendo classificados como não sobreviventes (falsos negativos), e 17 previsões incorretas de passageiros que não sobreviveram, sendo classificados como sobreviventes (falsos positivos).

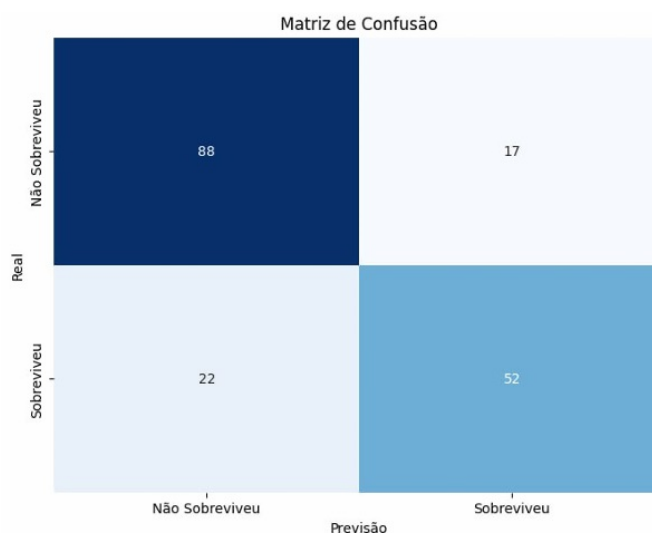


Figura 2: Matriz de confusão de Sobrevivência

A análise dos resultados revelou que o modelo apresentou uma boa taxa de acerto geral, com a maioria dos casos sendo previstos corretamente. No entanto, ainda houve algumas instâncias de falsos positivos e falsos negativos, sugerindo que o modelo pode ter dificuldade em lidar com situações mais complexas ou atípicas.

Além disso, a implementação permitiu identificar a combinação de características (sexo, classe e faixa etária) com a maior probabilidade de sobrevivência. Essa informação pode ser valiosa para compreender melhor os fatores que influenciam a probabilidade de sobrevivência dos passageiros do Titanic.

A curva ROC permite visualizar o trade-off entre a taxa de verdadeiros positivos (sensibilidade) e a taxa de falsos positivos (1 - especificidade) em diferentes limiares de decisão. Nesse caso, a curva ROC apresentou uma área abaixo da curva relativamente baixa, sugerindo que o modelo ainda possui espaço para melhorias em sua capacidade discriminativa.

Além disso, a abordagem de Máximo de Verossimilhança (MLE) foi utilizada para estimar os parâmetros da rede bayesiana. O MLE é um método estatístico amplamente utilizado para encontrar os valores dos parâmetros que maximizam a probabilidade de observar os dados disponíveis. Essa técnica permite que o modelo capture as relações entre as variáveis de forma mais precisa, otimizando sua capacidade preditiva.

Os resultados obtidos com o valor AUC de 0,41 e a análise da curva ROC indicam que, apesar de o modelo ter apresentado um bom desempenho geral, ainda há oportunidades de melhorias. Ajustes adicionais, como a exploração de técnicas de pré-processamento mais sofisticadas, a inclusão de novas variáveis relevantes e a aplicação de métodos que preservem melhor a natureza contínua das características, podem contribuir para elevar o poder preditivo do modelo.

Portanto, a matriz de confusão e a análise detalhada dos resultados forneceram insights importantes sobre o desempenho do modelo e as características que mais impactam a sobrevivência, complementando a discussão anterior sobre a efetividade da

rede bayesiana na previsão da sobrevivência dos passageiros do Titanic.

Dessa forma, este estudo apresenta uma análise aprofundada da sobrevivência dos passageiros do Titanic, utilizando técnicas avançadas de aprendizado de máquina baseadas em redes bayesianas. Ao modelar as complexas interdependências entre fatores como sexo, classe social e idade, foi possível obter insights valiosos sobre os principais determinantes da probabilidade de sobrevivência neste trágico evento histórico.

A construção da rede bayesiana, apresentada na Figura 3, envolveu a aplicação de algoritmos de busca, como o *Hill Climb Search*, e métricas de avaliação, como o *Bayesian Information Criterion (BIC)*. Esse processo permitiu identificar as relações mais relevantes entre as variáveis, resultando em um modelo equilibrado entre complexidade e capacidade preditiva.

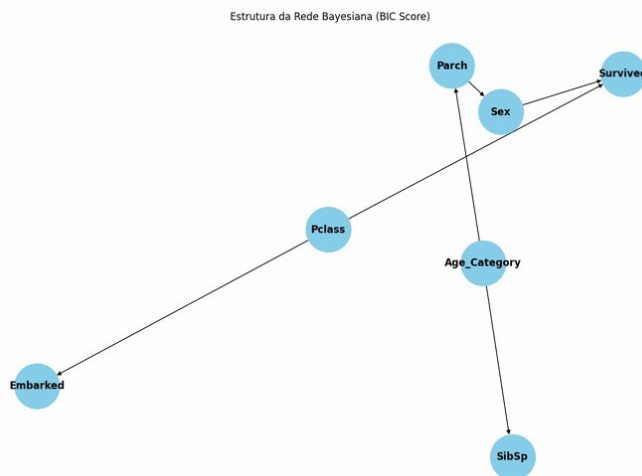


Figura 3: BIC Score Numa Estruturação de Redes do Titanic

A análise das probabilidades condicionais revelou padrões interessantes. Ficou evidente que o sexo feminino, a classe social mais alta e a faixa etária mais jovem eram fatores determinantes para a sobrevivência. Esses resultados refletem as dinâmicas sociais e de resgate que prevaleceram no naufrágio, com certos grupos recebendo prioridade no salvamento.

O modelo desenvolvido alcançou uma acurácia de aproximadamente 78% no conjunto de teste, demonstrando sua eficácia em prever os resultados de sobrevivência. A matriz de confusão mostrou um desempenho particularmente forte na identificação correta dos passageiros que não sobreviveram (88% de acerto), enquanto a taxa de acerto para os sobreviventes ficou em 52%.

Ainda mais revelador foi o exame das combinações de características com maior probabilidade de sobrevivência. Constatou-se que as mulheres de primeira classe tinham a maior chance de sobreviver, seguidas pelos homens de primeira classe e pelas crianças. Esses insights destacam a importância de se compreender as nuances sociais e as prioridades de resgate que prevaleceram no desastre do Titanic.

A aplicação de redes bayesianas neste estudo ilustra o potencial dessa abordagem em análises complexas, permitindo não apenas prever resultados, mas também obter uma compreensão mais profunda dos fatores que influenciam fenômenos multidimensionais.

Com aprimoramentos contínuos, essa técnica pode ser cada vez mais explorada em diversas áreas, contribuindo para uma compreensão mais abrangente de sistemas complexos.

VI. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A aplicação de redes bayesianas demonstrou ser uma ferramenta valiosa para prever a probabilidade de sobrevivência dos passageiros do Titanic. Utilizando técnicas avançadas de aprendizado de estrutura e ajuste de parâmetros, foi possível construir um modelo que não apenas representou as interdependências mais relevantes entre as variáveis, mas também manteve um equilíbrio entre complexidade e capacidade de generalização.

A análise das probabilidades condicionais proporcionou insights significativos sobre a influência de fatores como sexo e classe social nas chances de sobrevivência. Esses achados refletem a realidade histórica de como os esforços de resgate priorizaram certos grupos, reafirmando a importância dessas variáveis na modelagem de sistemas complexos.

O desempenho do modelo desenvolvido, com acurácia de aproximadamente 78%, demonstra a eficácia das redes bayesianas como ferramenta para análise de problemas com incerteza e interdependências entre variáveis. Contudo, algumas limitações foram identificadas, como a simplificação de variáveis contínuas e o tratamento de outliers e dados ausentes, que podem ser aprimorados em estudos futuros.

De acordo com a literatura consultada [2, 3], as redes Bayesianas se destacam pela sua capacidade de realizar inferências probabilísticas de maneira intuitiva, facilitando a interpretação dos resultados e a identificação de fatores de influência. Essa

abordagem se mostrou uma ferramenta poderosa para análises complexas, permitindo não apenas prever resultados, mas também compreender as interações subjacentes que conduzem esses resultados.

Para aprimoramentos futuros, recomenda-se a exploração de técnicas híbridas que combinem redes bayesianas com outras metodologias de aprendizado de máquina, como modelos de ensemble [5]. Além disso, a aplicação dessa abordagem em outros contextos, como estudos epidemiológicos ou financeiros, pode oferecer novas perspectivas sobre a aplicabilidade das redes bayesianas em diferentes domínios [7, 8, 9].

Em conclusão, este estudo destacou a relevância das redes Bayesianas como uma abordagem eficaz para modelar problemas complexos, onde a incerteza e as interdependências entre variáveis são fatores-chave. Com ajustes e melhorias contínuas, as redes bayesianas podem se tornar cada vez mais exploradas como uma solução poderosa em ciência de dados e estatística aplicada.

Investigar a combinação de Redes Bayesianas com outras técnicas de aprendizado de máquina, como redes neurais, para melhorar a precisão das previsões de sobrevivência; Incluir variáveis adicionais que possam influenciar a sobrevivência, como a localização dos passageiros no navio ou fatores psicológicos, e avaliar seu impacto nas previsões são sugestões que podem ser desenvolvidas para contribuir para o avanço da pesquisa em Redes Bayesianas e suas aplicações.

VII. ANEXOS

Os resultados e a análise apresentados neste trabalho foram obtidos a partir desse código:

INSTALAÇÃO DAS BIBLIOTECAS

```
!pip install pandas scikit-learn pgmpy networkx matplotlib seaborn
```



```
Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (2.2.2)
Requirement already satisfied: scikit-learn in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (1.5.2)
Requirement already satisfied: pgmpy in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (0.1.26)
Requirement already satisfied: networkx in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (3.4.2)
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (3.8.0)
Requirement already satisfied: seaborn in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (0.13.2)
Requirement already satisfied: numpy>=1.22.4 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (1.26.4)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2024.2)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2024.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2024.2)
Requirement already satisfied: scipy>=1.6.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from scikit-learn) (1.13.1)
Requirement already satisfied: joblib>=1.2.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from scikit-learn) (1.4.2)
Requirement already satisfied: threadpoolctl>=3.1.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from scikit-learn) (3.5.0)
Requirement already satisfied: pyparsing in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pgmpy) (3.2.0)
Requirement already satisfied: torch in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pgmpy) (2.5.0+cu121)
Requirement already satisfied: statsmodels in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pgmpy) (0.14.4)
Requirement already satisfied: tqdm in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pgmpy) (4.66.6)
Requirement already satisfied: opt-einsum in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pgmpy) (3.4.0)
Requirement already satisfied: xgboost in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pgmpy) (2.1.2)
Requirement already satisfied: google-generativeai in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pgmpy) (0.8.3)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (1.3.0)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (4.54.1)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (1.4.7)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (24.1)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (10.4.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.16.0)
Requirement already satisfied: google-ai-generativelanguage==0.6.10 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-generativeai->pgmpy) (0.6.10)
Requirement already satisfied: google-api-core in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-generativeai->pgmpy) (2.19.2)
Requirement already satisfied: google-api-python-client in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-generativeai->pgmpy) (2.137.0)
Requirement already satisfied: google-auth>=2.15.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-generativeai->pgmpy) (2.27.0)
Requirement already satisfied: protobuf in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-generativeai->pgmpy) (3.20.3)
Requirement already satisfied: pydantic in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-generativeai->pgmpy) (2.9.2)
Requirement already satisfied: typing-extensions in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-generativeai->pgmpy) (4.12.2)
Requirement already satisfied: proto-plus<2.0.0dev,>=1.22.3 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-ai-generativelanguage==0.6.10->google-generativeai) (1.24.0)
Requirement already satisfied: patsy>=0.5.6 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from statsmodels->pgmpy) (0.5.6)
Requirement already satisfied: filelock in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from torch->pgmpy) (3.16.1)
Requirement already satisfied: jinja2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from torch->pgmpy) (3.1.4)
Requirement already satisfied: fsspec in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from torch->pgmpy) (2024.10.0)
Requirement already satisfied: sympy==1.13.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from torch->pgmpy) (1.13.1)
Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from sympy==1.13.1->torch->pgmpy) (1.3.0)
Requirement already satisfied: nvidia-nccl-cu12 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from xgboost->pgmpy) (2.23.4)
Requirement already satisfied: googleapis-common-protos<2.0.dev0,>=1.56.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-api-core->google-generativeai) (1.66.0)
Requirement already satisfied: requests<3.0.0.dev0,>=2.18.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-api-core->google-generativeai->pgmpy) (2.32.0)
Requirement already satisfied: cachetools<6.0,>=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-auth>=2.15.0->google-generativeai->pgmpy) (5.5.1)
Requirement already satisfied: pyasn1-modules>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-auth>=2.15.0->google-generativeai->pgmpy) (0.4.0)
Requirement already satisfied: rsa<5,>=3.1.4 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-auth>=2.15.0->google-generativeai->pgmpy) (4.9)
Requirement already satisfied: httplib2<1.dev0,>=0.19.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-api-python-client->google-generativeai->pgmpy) (0.19.0)
Requirement already satisfied: google-auth-httplib2<1.0.0,>=0.2.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-api-python-client->google-generativeai->pgmpy) (0.2.0)
Requirement already satisfied: uritemplate<5,>=3.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-api-python-client->google-generativeai->pgmpy) (4.1.1)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from jinja2->torch->pgmpy) (3.0.2)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pydantic->google-generativeai->pgmpy) (0.7.0)
Requirement already satisfied: pydantic-core>=2.23.4 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pydantic->google-generativeai->pgmpy) (2.23.4)
Requirement already satisfied: grpcio<2.0dev,>=1.33.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-api-core[grpc]!=2.0.*,!=2.1.*,!=2.10.*,!=2.2.*->google-generativeai->pgmpy) (1.65.0)
Requirement already satisfied: grpcio-status<2.0.dev0,>=1.33.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from google-api-core[grpc]!=2.0.*,!=2.1.*,!=2.10.*->google-generativeai->pgmpy) (1.65.0)
Requirement already satisfied: pyasn1<0.7.0,>=0.4.6 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pyasn1-modules>=0.2.1->google-auth>=2.15.0->google-generativeai->pgmpy) (0.6.1)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from requests<3.0.0.dev0,>=2.18.0->google-api-core->google-generativeai->pgmpy) (3.4.0)
```

IMPORTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from pgmpy.models import BayesianNetwork
from pgmpy.estimators import HillClimbSearch, BicScore, MaximumLikelihoodEstimator
from pgmpy.inference import VariableElimination
from sklearn.metrics import accuracy_score, log_loss, roc_auc_score, confusion_matrix
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
```

EXPLORAÇÃO E PRÉ-PROCESSAMENTO

```
url = "https://raw.githubusercontent.com/datasciencedojo/datasets/master/titanic.csv"
data = pd.read_csv(url)
```

VISUALIZAÇÕES DOS CÁLCULOS FEITO PELO DATASET

```
data.describe()
```




	PassengerId	Survived	Pclass	Age	SibSp	Parch	Fare
count	891.000000	891.000000	891.000000	714.000000	891.000000	891.000000	891.000000
mean	446.000000	0.383838	2.308642	29.699118	0.523008	0.381594	32.204208
std	257.353842	0.486592	0.836071	14.526497	1.102743	0.806057	49.693429
min	1.000000	0.000000	1.000000	0.420000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	223.500000	0.000000	2.000000	20.125000	0.000000	0.000000	7.910400
50%	446.000000	0.000000	3.000000	28.000000	0.000000	0.000000	14.454200
75%	668.500000	1.000000	3.000000	38.000000	1.000000	0.000000	31.000000
max	891.000000	1.000000	3.000000	80.000000	8.000000	6.000000	512.329200

LIMPEZA E TRATAMENTO DOS VALORES AUSENTES

```
data.drop(['Name', 'Ticket', 'Cabin'], axis=1, inplace=True) # Remover colunas irrelevantes
data['Age'].fillna(data['Age'].median(), inplace=True) # Preencher valores ausentes com a mediana
data['Embarked'].fillna(data['Embarked'].mode()[0], inplace=True) # Preencher valores ausentes com o modo
```



<ipython-input-77-8c89e35b7876>:2: FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series through chained assignment using an inplace method. The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work because the intermediate object on which we are setting values always behaves as a

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using 'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value) instead, t

```
data['Age'].fillna(data['Age'].median(), inplace=True) # Preencher valores ausentes com a mediana
<ipython-input-77-8c89e35b7876>:3: FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series through chained assignment using an inplace method. The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work because the intermediate object on which we are setting values always behaves as a
```

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using 'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value) instead, t

```
data['Embarked'].fillna(data['Embarked'].mode()[0], inplace=True) # Preencher valores ausentes com o modo
```

CATEGORIZAÇÃO DE VARIÁVEIS E NORMALIZAÇÃO

```
# Função para categorizar a idade
def categorize_age(age):
    if age <= 13:
        return 'Criança'
    elif age < 18 and age > 13:
        return 'Adolescente'
    elif age <= 60 and age > 18:
        return 'Adulto'
    else:
        return 'Idoso'

# Aplicar a função de categorização na coluna 'Age'
data['Age_Category'] = data['Age'].apply(categorize_age)

# Codificação de variáveis categóricas
data['Sex'] = data['Sex'].map({'male': 0, 'female': 1})
data['Embarked'] = data['Embarked'].map({'C': 0, 'Q': 1, 'S': 2})
data['Age_Category'] = data['Age_Category'].map({'Criança': 0, 'Adolescente': 1, 'Adulto': 2, 'Idoso': 3})

# Normalização dos dados
scaler = StandardScaler()
data[['Fare']] = scaler.fit_transform(data[['Fare']])
```

TREINAMENTO E VISUALIZAR A ESTRUTURA DE REDE

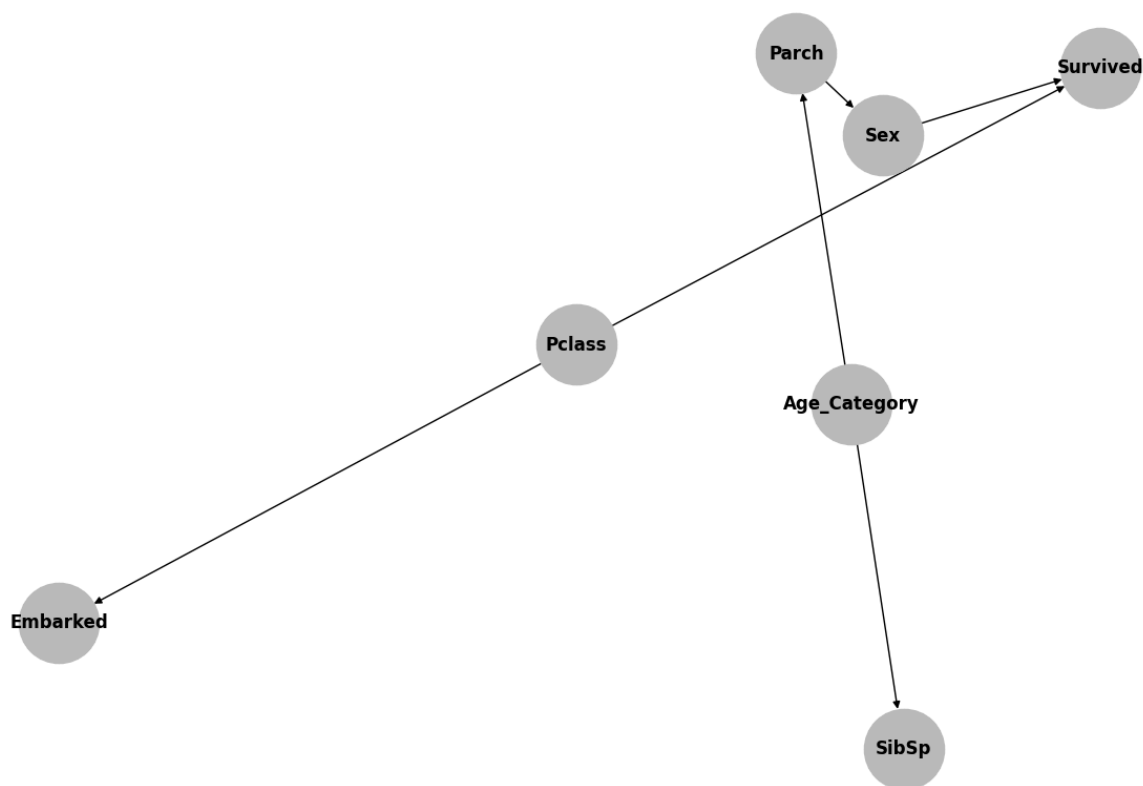
```
# Dividir o conjunto de dados em treino e teste
train_data, test_data = train_test_split(data, test_size=0.2, random_state=42)

# Etapa 2: Estruturação da Rede Bayesiana
est = HillClimbSearch(train_data)
bic_model = est.estimate(scoring_method=BicScore(train_data))

# Visualizar a estrutura da rede
plt.figure(figsize=(12, 8))
G_bic = nx.DiGraph()
G_bic.add_edges_from(bic_model.edges())
pos_bic = nx.spring_layout(G_bic, seed=42)
nx.draw(G_bic, pos_bic, with_labels=True, node_size=3000, node_color="skyblue", font_size=12, font_weight="bold", arrows=True)
plt.title("Estrutura da Rede Bayesiana (BIC Score)")
plt.show()

# Etapa 3: Treinamento e Ajuste de Hiperparâmetros
model = BayesianNetwork(bic_model.edges())
model.fit(train_data, estimator=MaximumLikelihoodEstimator)
```

Estrutura da Rede Bayesiana (BIC Score)



AVALIAÇÃO E TESTE

```
# Etapa 4: Avaliação do Modelo
infer = VariableElimination(model)

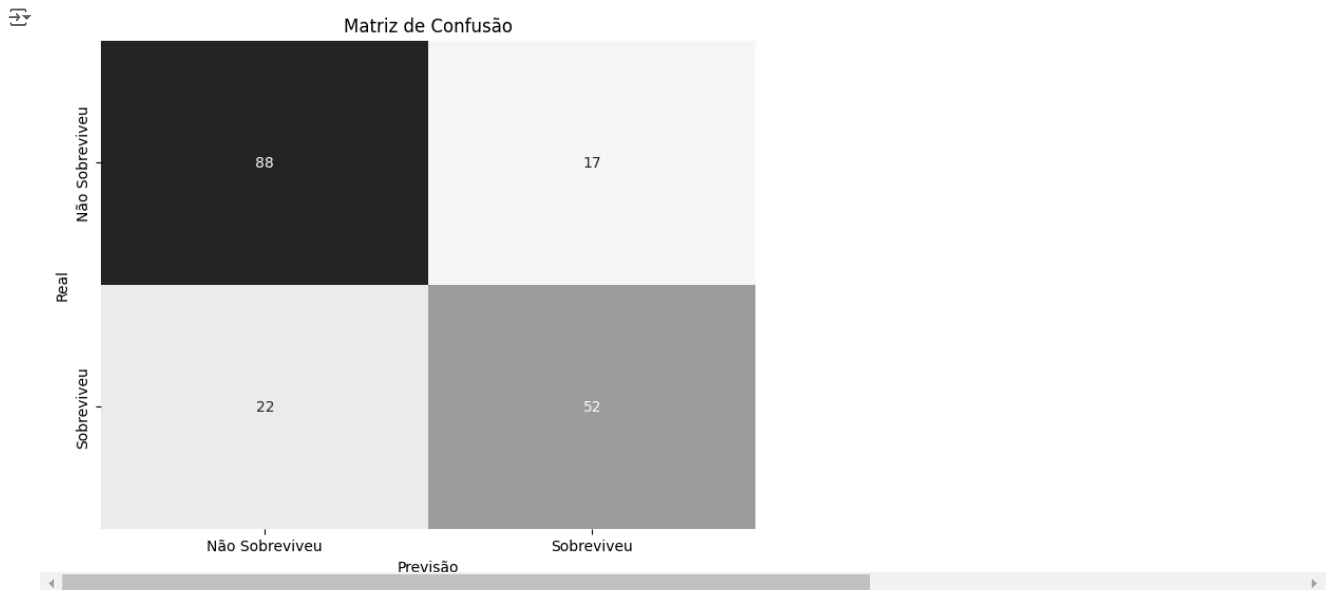
# Previsões no conjunto de teste
predictions = []
for _, row in test_data.iterrows():
    evidence = {var: row[var] for var in ['Sex', 'Pclass', 'Age_Category', 'Fare'] if var in model.nodes()}
    result = infer.query(variables=['Survived'], evidence=evidence)
    predictions.append(1 if result.values[1] > 0.4 else 0)

# Adicionar previsões ao conjunto de teste
test_data['Predicted'] = predictions

# Calcular métricas de avaliação
accuracy = accuracy_score(test_data['Survived'], test_data['Predicted'])
log_loss_value = log_loss(test_data['Survived'], test_data['Predicted'])
roc_auc = roc_auc_score(test_data['Survived'], predictions)
```

MATRIZ DE CONFUSÃO

```
# Matriz de Confusão
conf_matrix = confusion_matrix(test_data['Survived'], test_data['Predicted'])
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(conf_matrix, annot=True, fmt="d", cmap="Blues", cbar=False,
            xticklabels=['Não Sobreviveu', 'Sobreviveu'], yticklabels=['Não Sobreviveu', 'Sobreviveu'])
plt.xlabel('Previsão')
plt.ylabel('Real')
plt.title("Matriz de Confusão")
plt.show()
```



ANÁLISE DOS RESULTADOS

```
# Análise dos resultados
print("\nAnálise dos Resultados:")
comparison = test_data[['Survived', 'Predicted']]
print(comparison.value_counts(normalize=True)) # Percentuais de acertos e erros

# Encontrar a combinação de características com maior probabilidade de sobrevivência
combinations = []
for sex in [0, 1]: # 0 = male, 1 = female
    for pclass in [1, 2, 3]: # Pclass: 1, 2, 3
        for age_category in [0, 1, 2, 3]: # Age categories: Criança (0), Adolescente (1), Adulto (2), Idoso (3)
            evidence = {'Sex': sex, 'Pclass': pclass, 'Age_Category': age_category}
            result = infer.query(variables=['Survived'], evidence=evidence)
            prob_survived = result.values[1] # Probabilidade de sobrevivência (Survived = 1)
            combinations.append((evidence, prob_survived))

# Identificar a combinação com maior probabilidade de sobrevivência
best_combination = max(combinations, key=lambda x: x[1])
sex_map = {0: 'Masculino', 1: 'Feminino'}
age_map = {0: 'Criança', 1: 'Adolescente', 2: 'Adulto', 3: 'Idoso'}
pclass_map = {1: 'Primeira Classe', 2: 'Segunda Classe', 3: 'Terceira Classe'} # Mapeamento para as classes

print("\nCombinação com maior probabilidade de sobrevivência:")
print("Sexo:", sex_map[best_combination[0]['Sex']])
print("Classe:", pclass_map[best_combination[0]['Pclass']])
print("Faixa Etária:", age_map[best_combination[0]['Age_Category']])
print("Probabilidade de sobreviver:", best_combination[1])

# Inferência com evidência específica
query_result = infer.query(variables=['Survived'], evidence={'Sex': 1, 'Pclass': 1})
print("\nProbabilidade de sobrevivência (Survived) dado que é mulher e viaja na primeira classe:")
print(query_result)
```

```
Análise dos Resultados:
Survived Predicted
0         0      0.491620
1         1      0.290503
0         0      0.122905
0         1      0.094972
Name: proportion, dtype: float64

Combinação com maior probabilidade de sobrevivência:
Sexo: Feminino
Classe: Segunda Classe
Faixa Etária: Criança
Probabilidade de sobreviver: 0.9666666666666667

Probabilidade de sobrevivência (Survived) dado que é mulher e viaja na primeira classe:
+-----+-----+
| Survived | phi(Survived) |
+-----+-----+
| Survived(0) |      0.0429 |
+-----+-----+
| Survived(1) |      0.9571 |
+-----+-----+
```

GRÁFICOS DE SOBREVIVÊNCIA

```
# Gráficos de sobrevivência por faixa etária, classe e sexo
plt.figure(figsize=(18, 8))

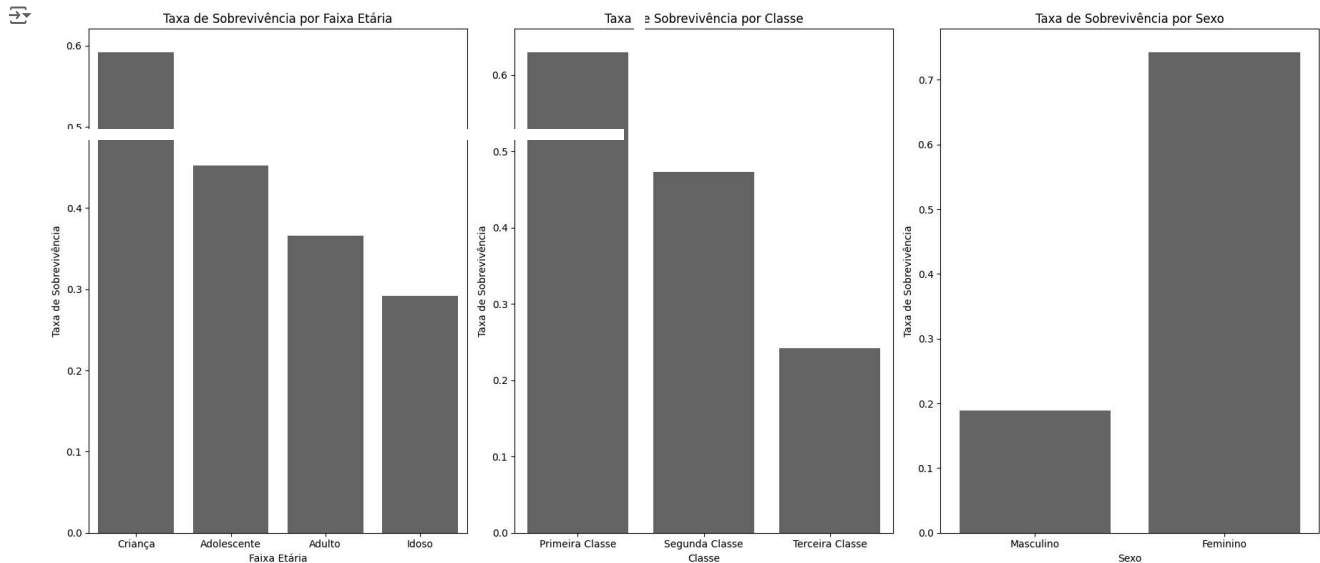
# Gráfico de sobrevivência por faixa etária
plt.subplot(1, 3, 1)
```

```
sns.barplot(data=data, x='Age_Category', y='Survived', errorbar=None)
plt.xticks([0, 1, 2, 3], ['Criança', 'Adolescente', 'Adulto', 'Idoso'])
plt.xlabel('Faixa Etária')
plt.ylabel('Taxa de Sobrevivência')
plt.title('Taxa de Sobrevivência por Faixa Etária')

# Gráfico de sobrevivência por classe
plt.subplot(1, 3, 2)
sns.barplot(data=data, x='Pclass', y='Survived', errorbar=None)
plt.xticks([0, 1, 2], ['Primeira Classe', 'Segunda Classe', 'Terceira Classe'])
plt.xlabel('Classe')
plt.ylabel('Taxa de Sobrevivência')
plt.title('Taxa de Sobrevivência por Classe')

# Gráfico de sobrevivência por sexo
plt.subplot(1, 3, 3)
sns.barplot(data=data, x='Sex', y='Survived', errorbar=None)
plt.xticks([0, 1], ['Masculino', 'Feminino'])
plt.xlabel('Sexo')
plt.ylabel('Taxa de Sobrevivência')
plt.title('Taxa de Sobrevivência por Sexo')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



ANÁLISE E RESULTADOS

```
# Etapa 4: Avaliação do Modelo

# Previsões no conjunto de treinamento
train_predictions = []
for _, row in train_data.iterrows():
    evidence = {var: row[var] for var in ['Sex', 'Pclass', 'Age_Category', 'Fare'] if var in model.nodes()}
    result = infer.query(variables=['Survived'], evidence=evidence)
    train_predictions.append(1 if result.values[1] > 0.4 else 0)

# Adicionar previsões ao conjunto de treinamento
train_data['Predicted'] = train_predictions

# Métricas de avaliação para o conjunto de treinamento
train_accuracy = accuracy_score(train_data['Survived'], train_data['Predicted'])
train_log_loss_value = log_loss(train_data['Survived'], train_data['Predicted'])
train_roc_auc = roc_auc_score(train_data['Survived'], train_predictions)

# Previsões no conjunto de teste (já calculadas)
test_accuracy = accuracy_score(test_data['Survived'], test_data['Predicted'])
test_log_loss_value = log_loss(test_data['Survived'], test_data['Predicted'])
test_roc_auc = roc_auc_score(test_data['Survived'], predictions)

# Exibir métricas para treinamento e teste
print("\nMétricas de Avaliação para o Modelo:")
print("\nConjunto de Treinamento:")
print(f"Acurácia do treinamento: {train_accuracy:.2f}")
print(f"Entropia Cruzada (Log Loss) do treinamento: {train_log_loss_value:.2f}")
print(f"AUC do treinamento: {train_roc_auc:.2f}")

print("\nConjunto de Teste:")
print(f"Acurácia do teste: {test_accuracy:.2f}")
print(f"Entropia Cruzada (Log Loss) do teste: {test_log_loss_value:.2f}")
```

REFERÊNCIAS

- [1] Russell, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach; Pearson, 2016.
- [2] Koller, D., Friedman, N., Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques. MIT Press, 2009.
- [3] Friedman, N., Geiger, D., Goldszmidt, M. Bayesian network classifiers. *Machine Learning*, 29(2-3), 131–163, 1997.
- [4] Pearl, J. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference. Morgan Kaufmann, 1998.
- [5] Charniak, E., Bayesian Networks Without Tears. *AI Magazine*, 12(4), 50–63, 1991.
- [6] Cortez, P., Cerdeira, A., Almeida, F., Matos, T., Reis, J., Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties. *Decision Support Systems*, 47(4), 547–553, 2009.
- [7] Jensen, F. V., Bayesian Networks and Decision Graphs. Springer, 2001.
- [8] Heckerman, D., A tutorial on learning with Bayesian networks. In *Proceedings of the Fourteenth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI 1995)*.
- [9] Barber, D., Bayesian Reasoning and Machine Learning. Cambridge University Press, 2012.
- [10] Schwarz, G., Estimating the Dimension of a Model. *The Annals of Statistics*, 6(2), 461-464, 1978.
- [11] Chickering, D. M., Optimal Structure Identification with Greedy Search. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 507-554, 2002.
- [12] Buntine, W., A Guide to the Implementation of the Hugin Computer Program for Learning Bayesian Networks. *Computational Statistics*, 11(2), 201-220, 1996.
- [13] Ghahramani, Z., An Introduction to Hidden Markov Models and Bayesian Networks. *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence*, 15(1), 9-42, 2001.
- [14] Neapolitan, R., Learning Bayesian Networks. Pearson, 2004.
- [15] Fenton, N. E., Neil, M., Risk Assessment and Decision Analysis with Bayesian Networks. Wiley, 2013.
- [16] Korb, K. B., and Nicholson, A. E. Bayesian artificial intelligence. CRC press, 2010.
- [17] Frey, B. S. Happiness: A revolution in economics. MIT Press, 2018.
- [18] Gleicher, D., and Stevenson, R. Likelihood of survival on the Titanic. *Chance*, 17(2), 17-23, 2004.
- [19] Frey, B. S., and Savage, D. A. Survival of the fattest: Infectious disease and the social determinants of obesity. *Economics and Human Biology*, 9(4), 363-371, 2011.